



Red Universitaria Virtual Internacional

El Camino Crítico de los Proyectos

Índice

1	¿Qué es el Camino Crítico de un Proyecto?	3
2	Calculando el Camino Crítico de un Proyecto	5
3	Calculando el Camino Crítico: Ejercicios	7
4	Calculando el Camino Crítico con Microsoft Project	12
5	El Método de Cadena Crítica	13
6	El Método de Cadena Crítica con Microsoft Project	16
7	Conclusiones	17
8	Referencias Bibliográficas	17

Red SUMMA ©

Objetivos

- Comprender el algoritmo de cálculo del camino crítico.
- Introducir el método de cadena crítica.
- Utilizar los métodos de camino crítico y cadena crítica con Project.

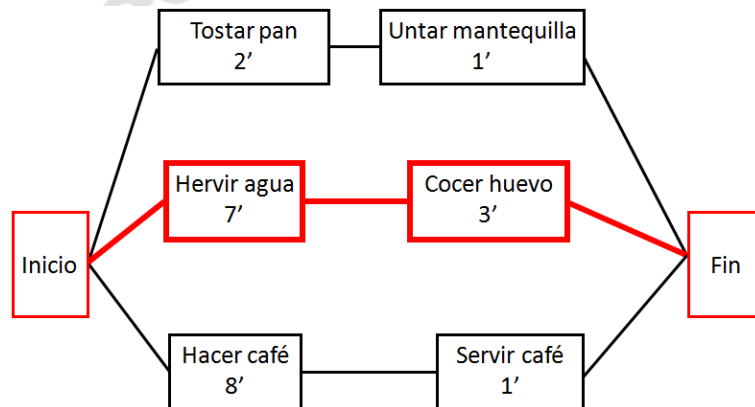
1 ¿Qué es el Camino Crítico de un Proyecto?

Según *A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)* - Last Edition, Project Management Institute, Inc.¹, el **método del camino crítico** (o ruta crítica) es un método utilizado para estimar la mínima duración del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del cronograma.

El camino crítico es el camino más largo compuesto por actividades dependientes, cuya duración coincide con la duración del proyecto.

El **camino crítico** es el camino más largo compuesto por actividades dependientes, cuya duración coincide con la duración del proyecto. Se denomina crítico porque cualquier retraso en una tarea del camino crítico, o **tarea crítica**, produce el mismo retraso en el proyecto.

En el sencillo ejemplo que se ofrece a continuación (*el proyecto de preparar el desayuno*), se observa que el camino crítico está formado por las tareas de *hervir el agua y cocer el huevo*, ya que no hay otro camino de tareas dependientes que dure más de 10 minutos:



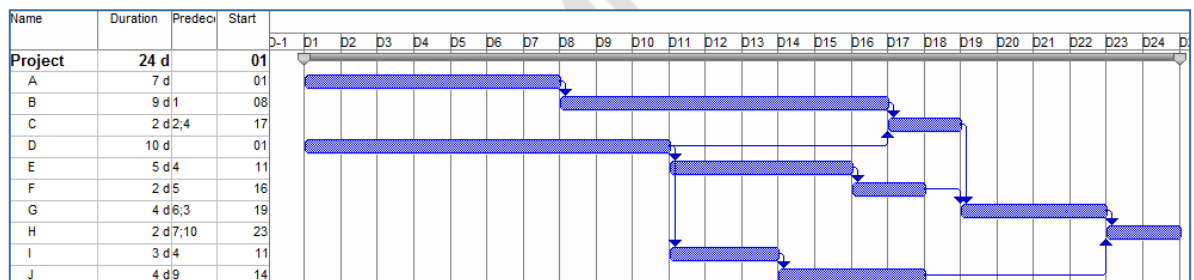
¹ PMBOK es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

Este método de cálculo conocido por sus siglas en inglés CPM (**Critical Path Method**), fue desarrollado en 1957 en Estados Unidos por un centro de investigación de operaciones para las firmas Dupont y Remington Rand, buscando el control y la optimización de los costes mediante la planificación y programación adecuadas de las actividades componentes del proyecto.

Si cualquier actividad del camino crítico se retrasa o dura más, el camino crítico sigue siendo el mismo. Por otro lado, los caminos críticos fluctúan, es decir, un camino crítico puede dejar de serlo por causa del adelanto o menor duración de alguna actividad crítica, o por la mayor duración o retraso de alguna actividad en algún camino casi crítico, etc. Además, hay que tener en cuenta que un cronograma puede tener más de un camino crítico a la vez.

El método del camino crítico sirve para controlar el tiempo de un proyecto de una forma eficiente, porque permite dirigir nuestra atención no a todas las tareas, sino a las tareas críticas.

Supongamos que nuestro proyecto es este sencillo ejemplo con 10 tareas:



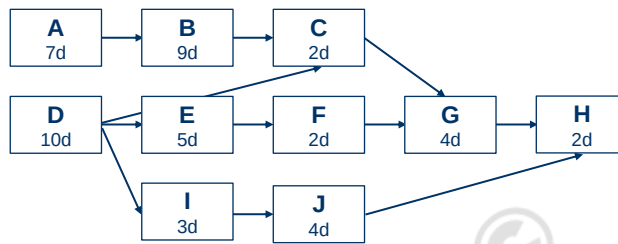
Imaginemos que tenemos que comprimir el cronograma mediante la técnica de intensificación (crashing), es decir, añadiendo recursos a ciertas tareas, ¿qué tareas elegiríamos para añadir recursos y en qué orden?

Imaginemos que una de estas tareas se retrasa unos días, ¿cuál sería el impacto sobre el proyecto? ¿Afectan por igual los retrasos en cualquier tarea?

El método del camino crítico permite centrar la atención en las tareas críticas.

2 Calculando el Camino Crítico de un Proyecto

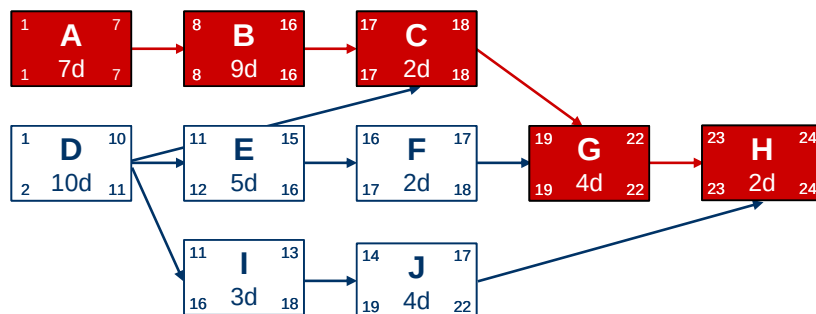
Paso 1) Dibujar el diagrama de red **AON** (Activity On Node), indicando la duración de cada actividad (si se utiliza la estimación por tres valores, elegir la **estimación más probable**).



Paso 2) Calcular las **fechas de inicio y finalización tempranas** (*Early Start, Early Finish*), mediante un recorrido hacia adelante, sumando las duraciones. Después calcular las **fechas de inicio y finalización tardías** (*Late Start, Late Finish*), mediante un recorrido hacia atrás, restando las duraciones.



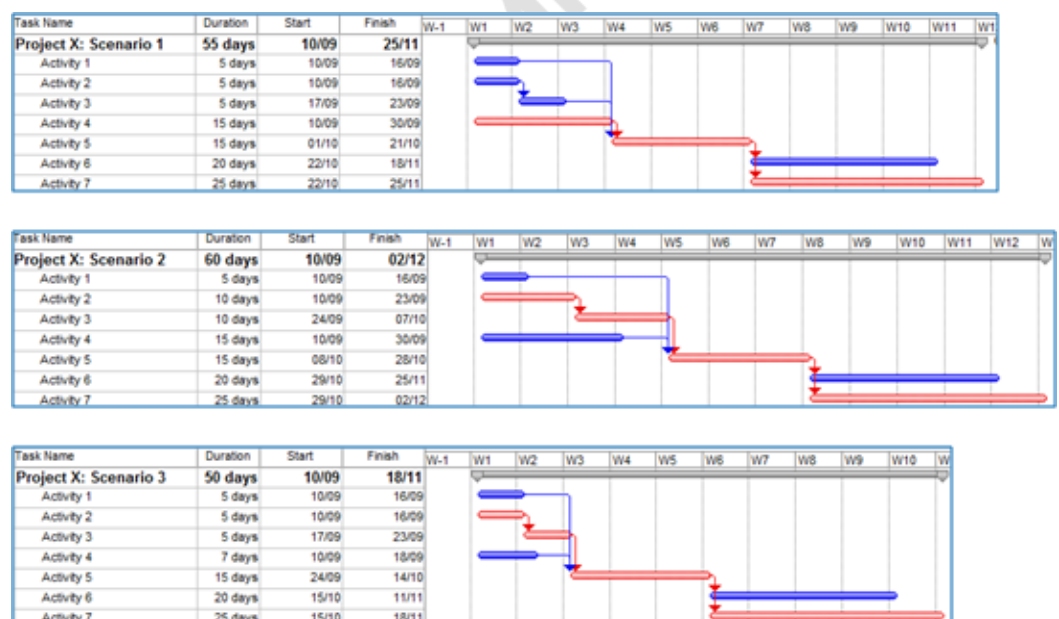
Paso 3) Obtener el **camino crítico**, aquel en el que sus actividades tienen holgura cero. La **holgura total** (*total float*) se calcula restando a inicio tardío el inicio temprano, o bien restando la finalización tardía a la finalización temprana.



Se denomina **holgura total** (*total float*) al tiempo que una actividad puede retrasar su inicio temprano, o su finalización tardía, sin retrasar la fecha de término del proyecto. Se denomina **holgura libre** (*free float*) al tiempo que una actividad puede retrasar su inicio temprano, o su finalización tardía, sin retrasar el inicio temprano de cualquier actividad dependiente. Si la holgura libre de una tarea es cero, esto no implica que sea crítica. En cambio, si la holgura total de una tarea es cero, entonces es tarea crítica y su holgura libre también es cero.

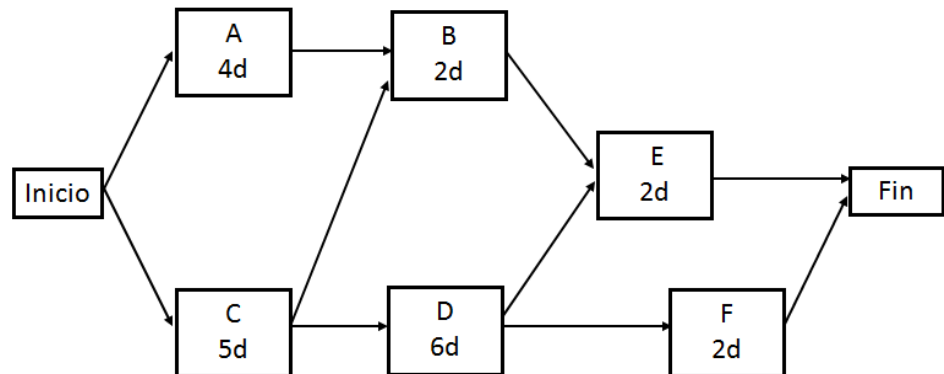
Si cualquier actividad del camino crítico se retrasa o dura más, el camino crítico sigue siendo el mismo. Por otro lado, **los caminos críticos fluctúan**, es decir, un camino crítico puede dejar de serlo por causa del adelanto o menor duración de alguna actividad crítica, o por la mayor duración o retraso de alguna actividad en algún camino casi crítico, etc. Además, hay que tener en cuenta que un cronograma puede tener más de un camino crítico a la vez.

Por ejemplo, en la figura puede comprobarse que si las actividades 2 y 3 tardasen 5 días más, pasarían a ser críticas y el proyecto duraría 5 días más, mientras que si la actividad 4 terminase 8 días antes, dejaría de ser crítica y el proyecto terminaría 5 días antes.

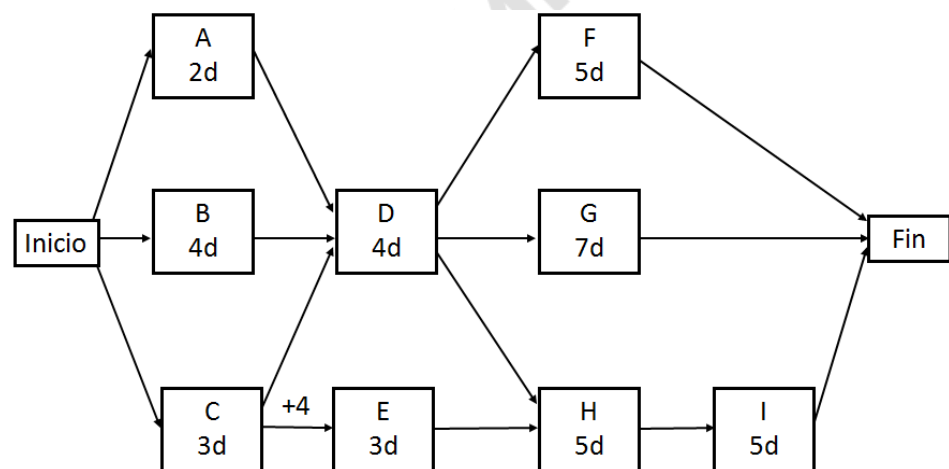


3 Calculando el Camino Crítico: Ejercicios

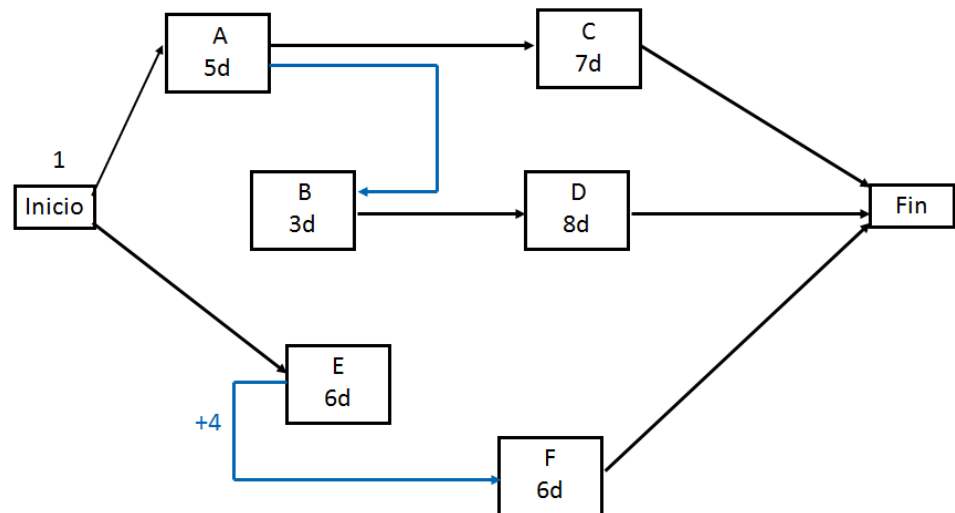
Ejercicio 1. Calcular el camino crítico y su duración en este diagrama de red:



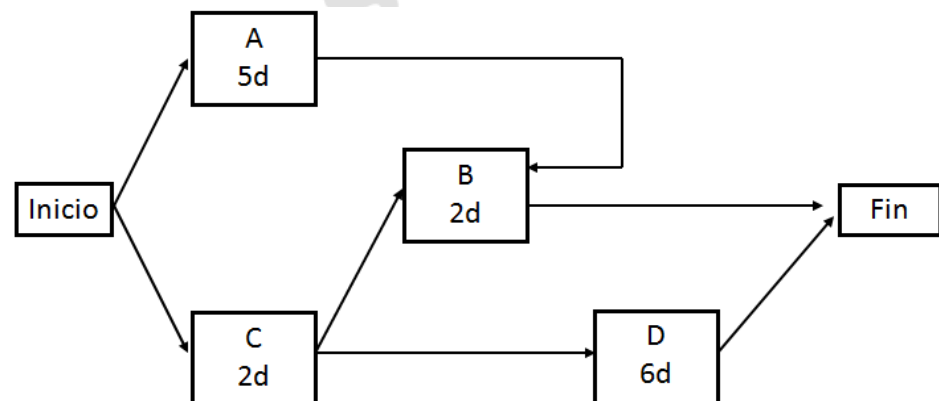
Ejercicio 2. Calcular el camino crítico y su duración en este diagrama de red:



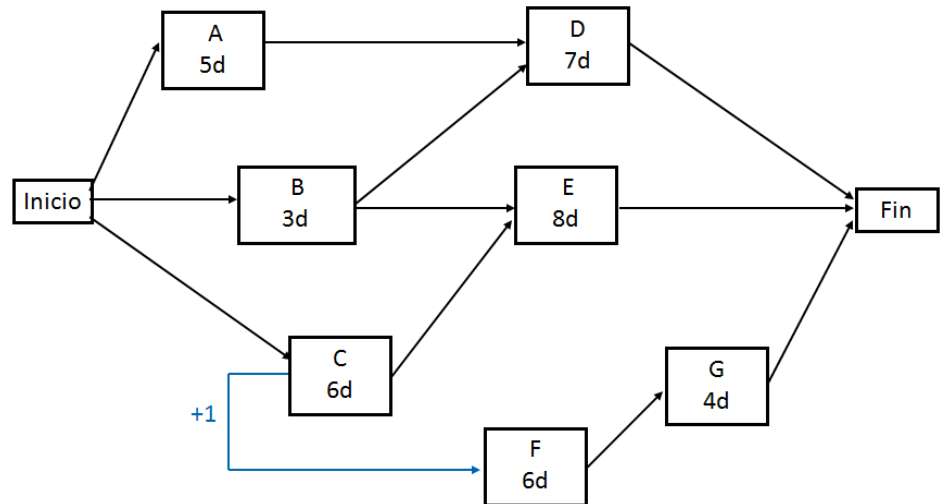
Ejercicio 3. Calcular el camino crítico y su duración en este diagrama de red con dependencias FF y SS:



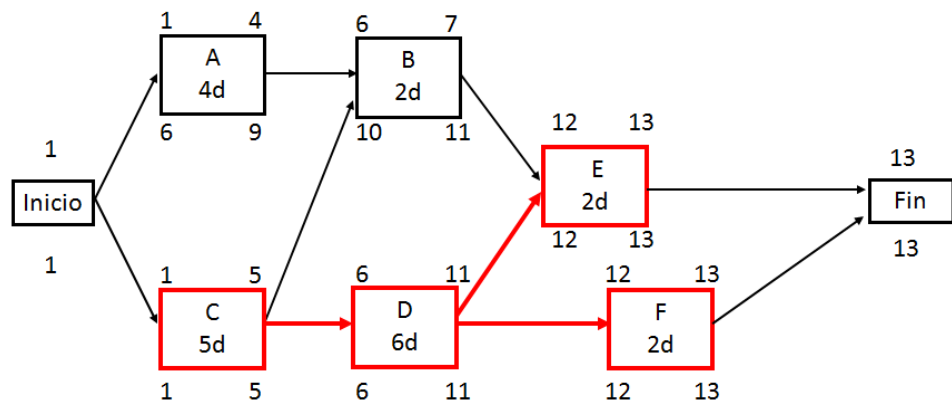
Ejercicio 4. Calcular el camino crítico y su duración en este diagrama de red con dependencia FF:



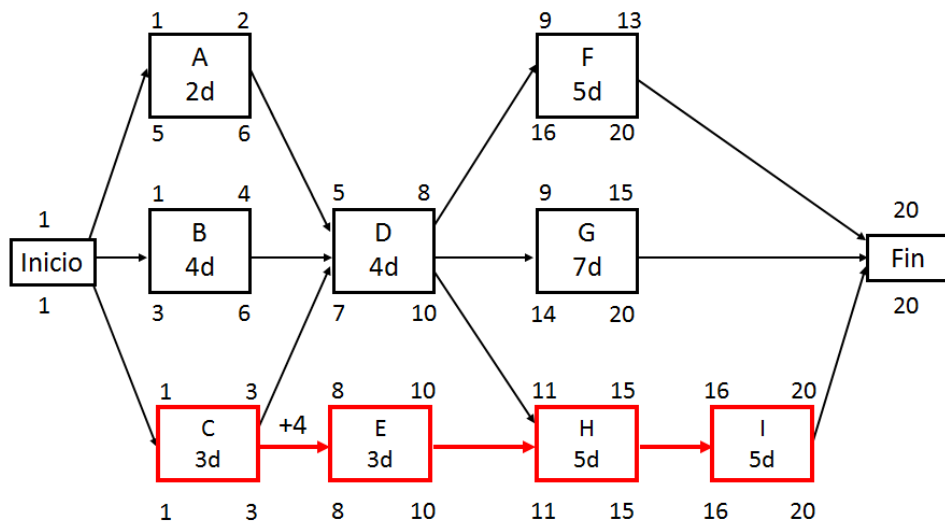
Ejercicio 5. Calcular el camino crítico y su duración en este diagrama de red con dependencia SS con retraso:



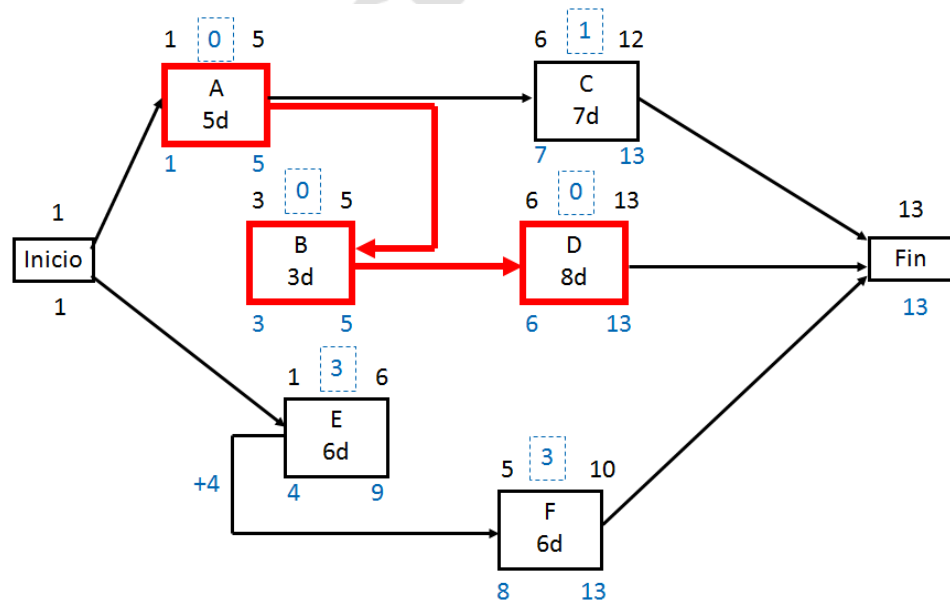
Solución al Ejercicio 1: Dos caminos críticos de duración 13 días: CDE y CDF.



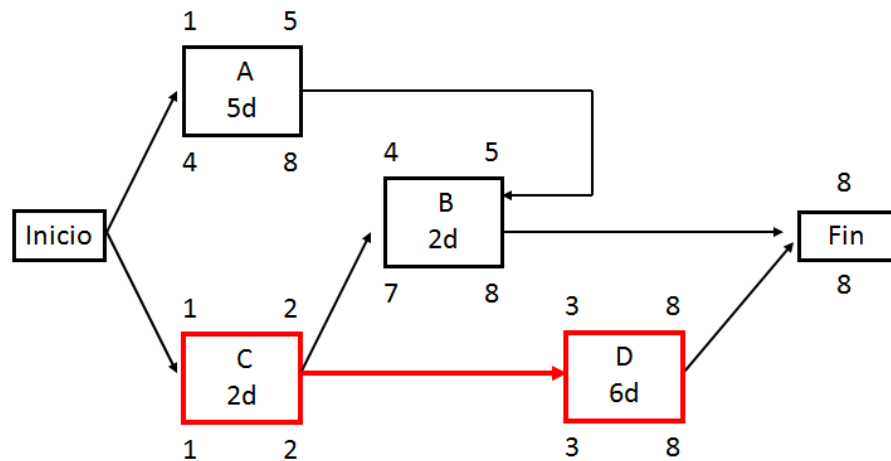
Solución al Ejercicio 2: El camino crítico es CEHI de duración 20 días.



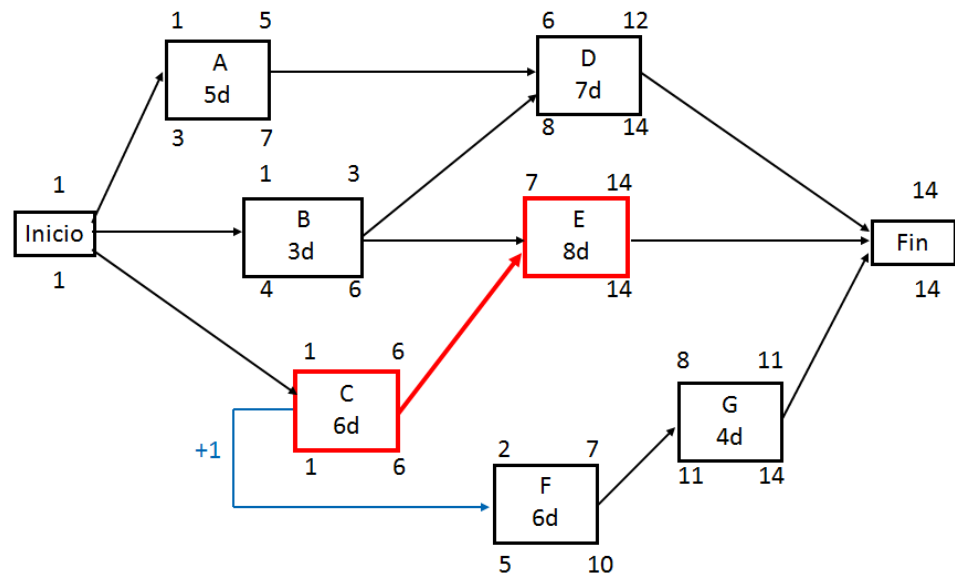
Solución al Ejercicio 3: El camino crítico es ABD. La duración del proyecto es 13 días.



Solución al Ejercicio 4: El camino crítico es CD. La duración del proyecto es 8 días.

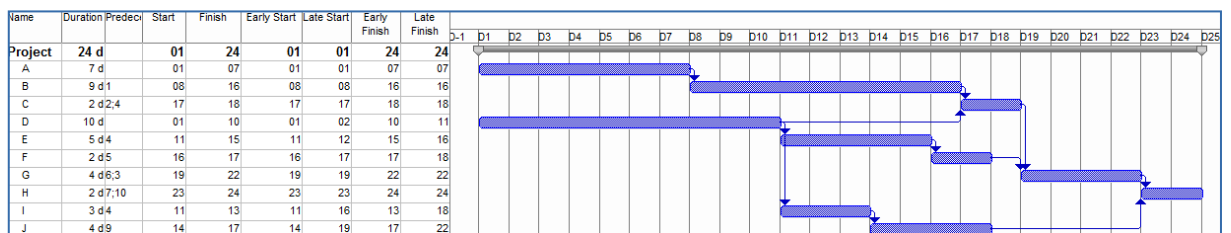


Solución al Ejercicio 5: El camino crítico es CE. La duración del proyecto es 14 días.

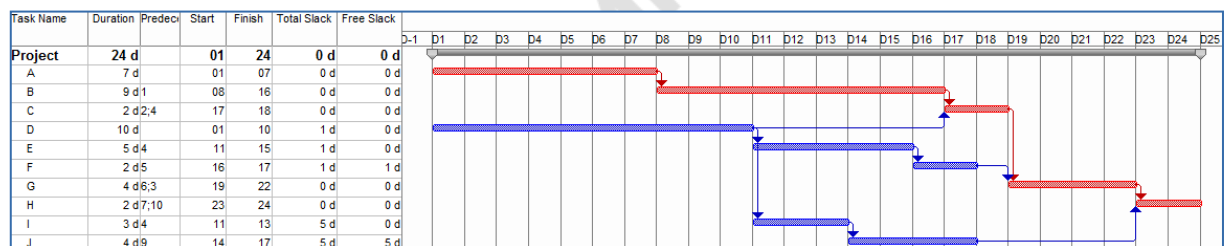


4 Calculando el Camino Crítico con Microsoft Project

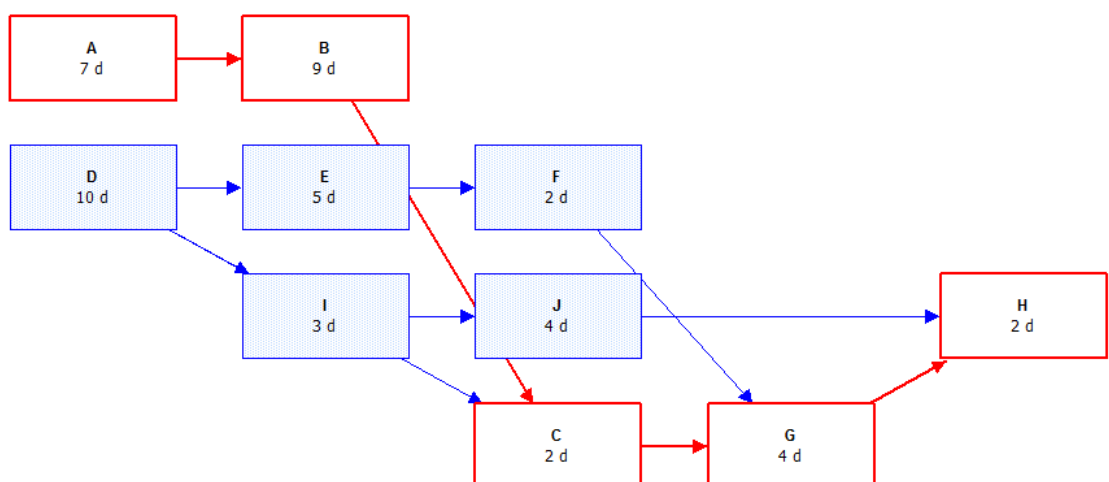
En la práctica, el camino crítico se calcula automáticamente usando herramientas de planificación. Siguiendo con el ejemplo anterior, si se introducen los datos de las actividades en Microsoft Project, la herramienta puede calcular y mostrar los valores ES, EF, LS, LF:



En esta vista **Tracking Gantt** se muestran los valores de las holguras libres y holguras totales:



La vista **Network Diagram** señala en color rojo el camino crítico:



En la práctica, ya no se calcula el camino crítico de forma manual, sino que se usan herramientas de planificación tipo Project

Respecto a las holguras, puede comprobarse que la **holgura libre** de la tarea I es nula (no puede retrasarse sin retrasar a su sucesora J), mientras que la **holgura libre** de la tarea J es de 5 días. La tarea I es un ejemplo de que una **holgura libre** nula no implica que la **holgura total** sea nula. Por último, toda tarea crítica tiene **holgura libre** y **holgura total** nulas:

	I	J	C
Holgura Libre = Free Float = Free Slack	0 d	5 d	0 d
Holgura Total = Total Float = Total Slack	5 d	5 d	0 d

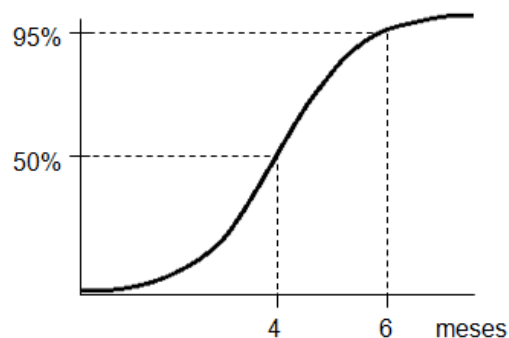
5 El Método de Cadena Crítica

Toda tarea crítica tiene holgura total y holgura libre nulas.

La gestión de proyectos por cadena crítica (*Critical Chain Project Management* –CCPM–) fue introducida por el Dr. Eliyahu M. Goldratt en 1977, en su famosa novela "Cadena Crítica", en la que se aplicaba la teoría de las restricciones (Theory Of Constraints –TOC–), también ideada por el mismo autor, a la gestión de proyectos.

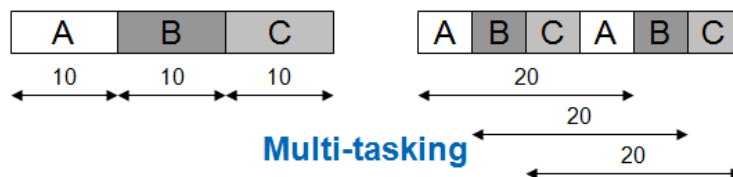
La tesis principal del libro es que "no se debe estimar con margen de seguridad". Esto conduce a la "dinámica de la sobreestimación". Las estimaciones pesimistas se dan con una confianza del 95 %, lo que suele provocar un margen de seguridad del 150 % (es decir, si la estimación más probable –la que suele darse con una confianza del 50 %– para un proyecto es 4 meses, se acaban proponiendo 6 meses).

El método CPM no evita los márgenes de seguridad excesivos en las tareas

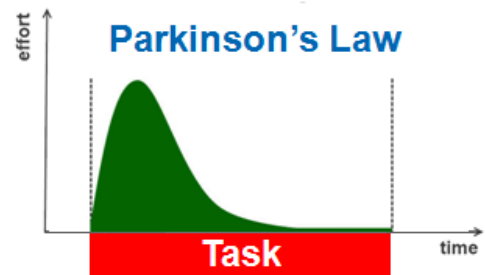
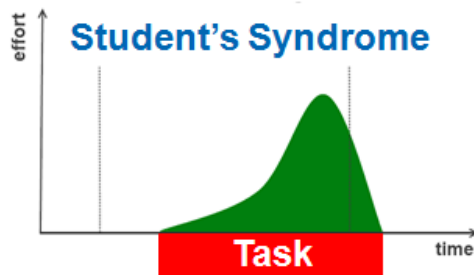


Sin embargo, a pesar de que los proyectos se estiman con márgenes de seguridad del 150 %, se acaban retrasando por dos motivos, principalmente:

- La **multitarea**: Si un recurso dedica 10 jornadas para la tarea A, 10 para B y 10 para C, cuando las hace en modo multitarea ABC-ABC, en media, tarda el doble en finalizar.



- Los **retrasos** se traspasan enteros a las siguientes etapas, pero los adelantos se pierden definitivamente. No hay motivación para informar terminaciones tempranas. Aunque el margen de seguridad local no haga falta, se gastará de todos modos, debido a:
 - El **síndrome del estudiante**: Las actividades se comienzan poco antes de su fecha límite.
 - La **ley de Parkinson**: El trabajo se extiende hasta ocupar todo el plazo planificado.



El método de la cadena crítica se basa en los siguientes puntos:

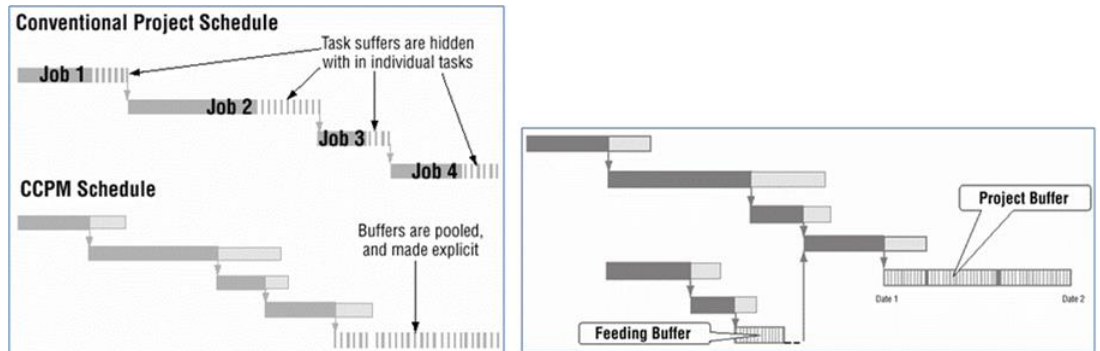
- Cuantificar la incertidumbre de las duraciones haciendo explícitos los **buffers**, compartiendo el conocimiento de los tamaños y la ubicación de los buffers con los interesados. En las reuniones de seguimiento se actualizan los buffers, hay que mantener fecha de término. Hay **3 tipos de buffers**:

El método CPM no evita la multitarea, el síndrome del estudiante ni la ley de Parkinson

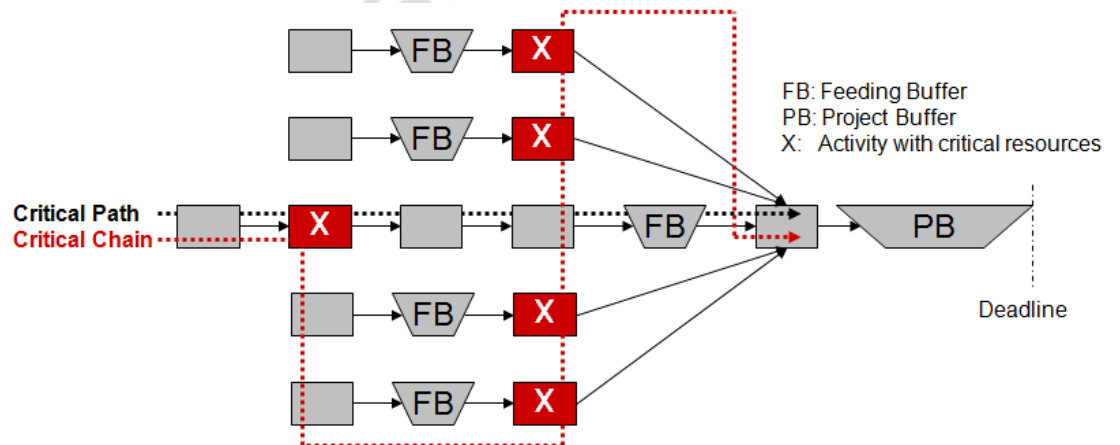
El buffer de proyecto protege el camino crítico

Los buffers de alimentación protegen los caminos casi-críticos

- **Buffer de Proyecto:** Para proteger el camino crítico.
- **Buffers de Alimentación:** Para proteger los caminos que suelen acabar convirtiéndose en críticos (los caminos casi-críticos).



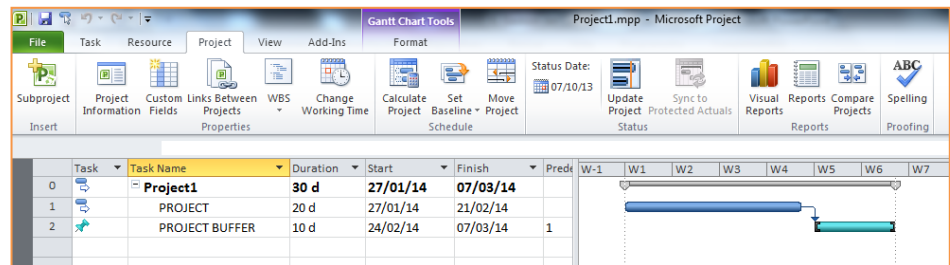
- **Buffers de Recursos:** Los recursos críticos suelen definir la cadena crítica (y también los buffers de alimentación). En la práctica, se protege la cadena crítica avisando a los recursos críticos del comienzo inminente de sus tareas.



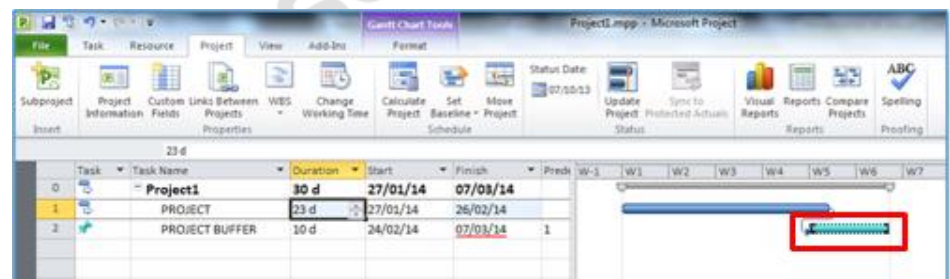
6 El Método de Cadena Crítica con Microsoft Project

Una aproximación básica al método de cadena crítica con Microsoft Project consiste en añadir buffers de proyecto y buffers de alimentación para proteger el camino crítico y los caminos casi-críticos, respectivamente. A continuación se describen los pasos para modelar un buffer en Microsoft Project:

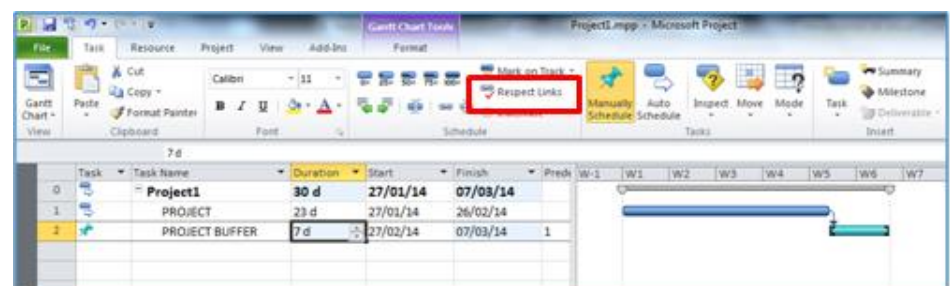
- Modelar un buffer como una tarea manual, con precedencia final a inicio después de la última tarea del camino que se desea proteger.



- Cuando se consume algún día de buffer, esto se verá como una notificación en buffer (borde discontinuo).



- Para recalcular fácilmente el buffer: 1) Copiar fecha fin de bufRefer; 2) Respetar enlaces; 3) Sobrescribir fecha de fin.



7 Conclusiones

- El camino crítico (o la ruta crítica) de un proyecto se define como el camino más largo compuesto por actividades dependientes, cuya duración coincide con la duración del proyecto.
- En proyectos con muchos caminos posibles, es importante vigilar las actividades críticas en primer lugar porque un retraso en una de ellas retrasa igualmente la fecha de fin del proyecto.
- Microsoft Project calcula automáticamente el camino crítico y nos permite controlarlo con el mínimo esfuerzo: Permite enfocar la atención en el control de las tareas críticas, sin necesidad de calcular el camino crítico manualmente.
- Project calcula holguras, comienzos tempranos y tardíos y finalizaciones tempranas y tardías.
- Project permite manejar buffers para utilizar el método de cadena crítica.

8 Referencias Bibliográficas

- HOWARD, Ben. Microsoft Project 2013 Plain & Simple. Ed. Microsoft Press, 2013.
- BIAFORE, Bonnie. Microsoft Project 2013: The Missing Manual. Ed. O'Reilly Media, 2013.
- CHATFIELD, Carl, Johnson, TIMOTHY. Microsoft Project 2013 Step by Step. Ed. Microsoft Press, 2013.
- A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Last Edition, Project Management Institute, Inc.
- Goldratt, Eliyahu M. Critical Chain, a business novel. The North River Press Publishing Corporation, 1997.